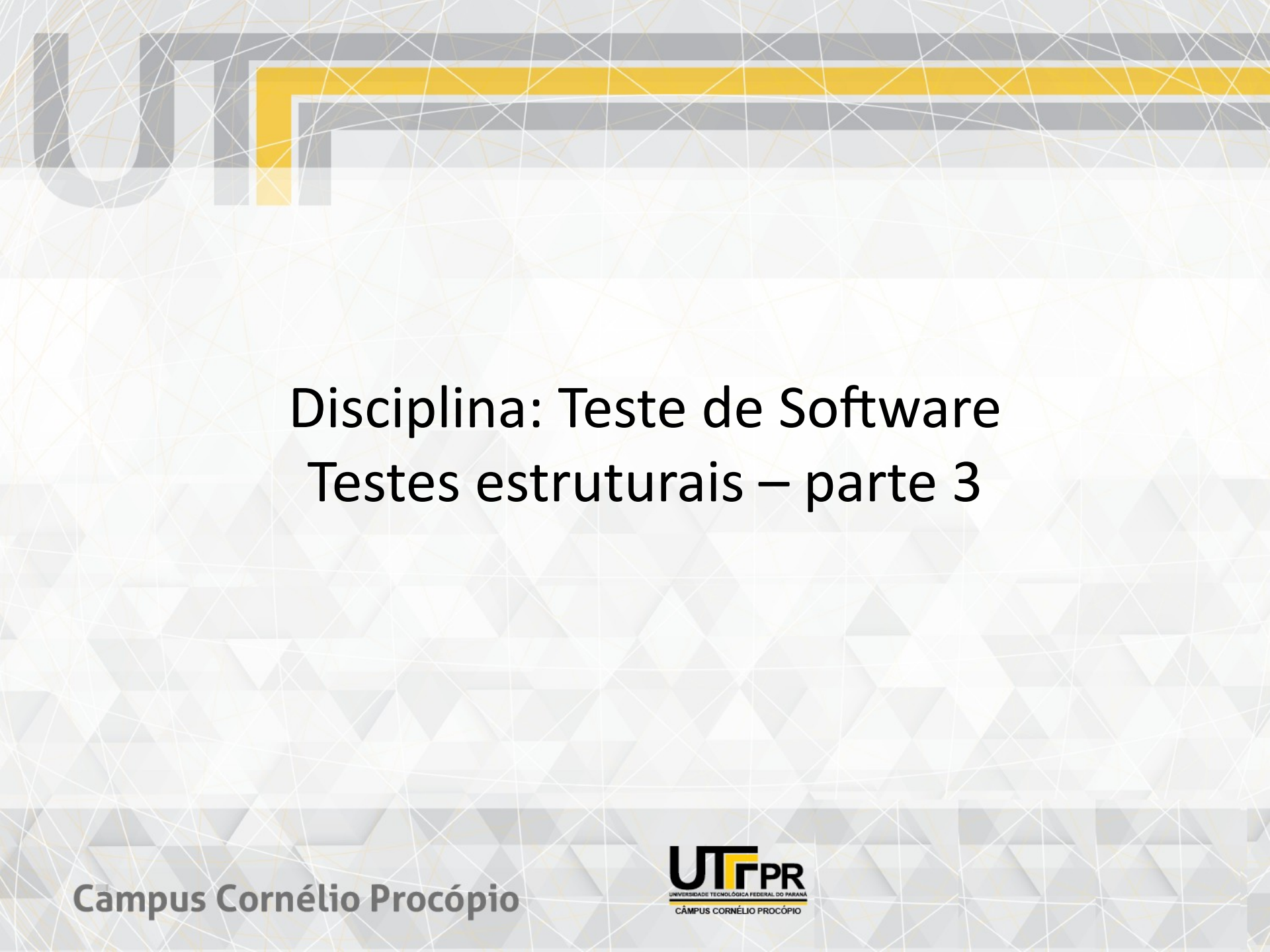




Disciplina: Teste de Software

Testes estruturais – parte 3

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Complementação dos critérios baseados em fluxo de controle
 - Teste do uso das variáveis em um software, isto é, como os dados são usados nas computações
 - Utilização de informações do fluxo de dados do software para especificar os requisitos de teste
 - Exploração das interações que envolvem definições de variáveis e referências a tais definições

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Exemplo de problema no fluxo de dados

```
main() {  
    int x;  
    if (x == 42) { ... }  
}
```


Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Referenciar uma variável não inicializada

```
#include <stdio.h>
main() {
    int x;
    printf ("%d", x);
}
```

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Anomalias de fluxo de dados
 - Utilização de variável não inicializada
 - Atribuição de valor a uma variável mais de uma vez sem que tenha havido uma referência a essa variável entre as atribuições
 - Liberação ou reinicialização de uma variável antes que ela tenha sido declarada ou inicializada

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Anomalias de fluxo de dados
 - Liberação ou reinicialização de uma variável antes que ela tenha sido utilizada

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Uso de variáveis, denominado definição
 - Uso de variáveis, atribuindo valores
 - Uso em computações, denominado uso computacional. Exemplo: $a = b * 1$
 - Uso em condições, denominado uso predicativo. Exemplo: `if ( a >= b )`
 - Independente do tipo de uso, é imprescindível que antes de ser usada, a variável tenha sido declarada

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - A definição de uma variável ocorre quando ela recebe um valor. Exemplo, variáveis do tipo inteiro recebendo valores via comando de atribuição: $a = 10$; $b = 5$

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Uso predicativo (p-uso ou up)
 - A variável é utilizada em uma condição.
 - Exemplo: $\text{if } (a > 0)$
 - Uso computacional (c-uso ou uc)
 - A variável é utilizada em uma computação.
 - Exemplos: $b = a + 1$
 - $b = a$

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Objetivo: exercitar caminhos ligando definições a usos de variáveis, não passando por redefinições
 - Critérios
 - Todas-Definições
 - Todos-P-Usos
 - Todos-P-Usos/Alguns-C-Usos
 - Todos-Usos
 - Todos-DU-Caminhos

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Grafo Def-Uso
 - Grafo de Fluxo de Dados: Definição e Uso de Variáveis
 - Utilizado para derivar os requisitos de teste
 - Informações sobre o fluxo de dados do software
 - Extensão do Grafo de Fluxo de Controle

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Grafo Def-Uso
 - O software *Identifier* determina se um identificador é válido ou inválido. Um identificador válido deve começar com uma letra e conter apenas caracteres alfanuméricos. Adicionalmente, deve ter no mínimo um caractere e no máximo seis caracteres de comprimento

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados

Identifier.c (função *main*)

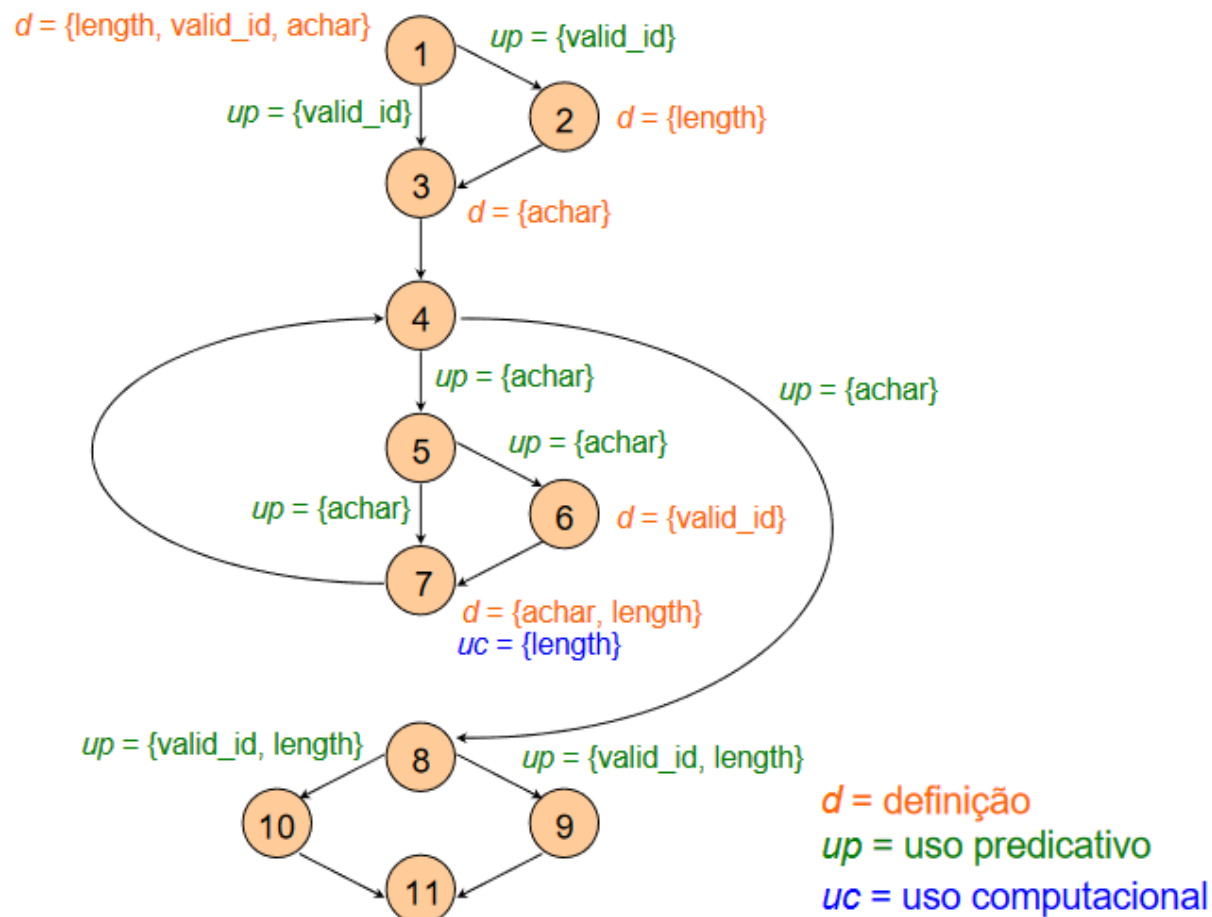
```
/* 01 */ {
/* 01 */     char  achar;
/* 01 */     int   length, valid_id;
/* 01 */     length = 0;
/* 01 */     printf ("Identificador: ");
/* 01 */     achar = fgetc (stdin);
/* 01 */     valid_id = valid_s(achar);
/* 01 */     if (valid_id)
/* 02 */         length = 1;
/* 03 */     achar = fgetc (stdin);
/* 04 */     while (achar != '\n')
/* 05 */     {
/* 05 */         if (!(valid_f(achar)))
/* 06 */             valid_id = 0;
/* 07 */         length++;
/* 07 */         achar = fgetc (stdin);
/* 07 */     }
/* 08 */     if (valid_id && (length >= 1) && (length < 6) )
/* 09 */         printf ("Valido\n");
/* 10 */     else
/* 10 */         printf ("Invalido\n");
/* 11 */ }
```

Função
omitida

Função
omitida

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados



Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Critérios Todos-P-Usos ou Todos-C-Usos
 - Requer que cada definição de variável seja exercitada em cada uso, por um c-uso ou por um p-uso, dependendo do critério (Todos-P-Usos ou Todos-C-Usos)
 - Para todas as definições de variáveis deve ser exercitado um caminho livre de definição. Caminho onde a variável não é redefinida

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Critérios Todas-Definições
 - Requer que cada definição de variável seja exercitada pelo menos uma vez, por um p-uso ou por um c-uso

Teste estrutural

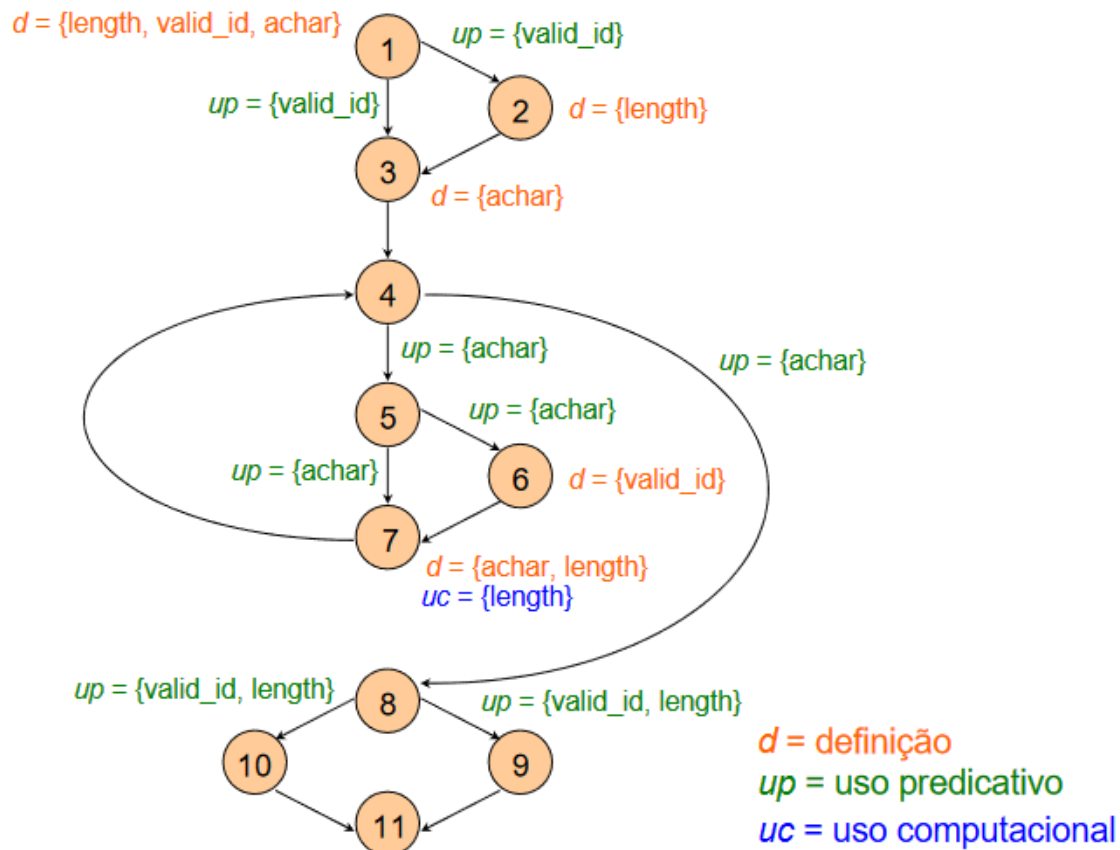
- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Associações
 - Tripla $\langle i, j, \text{var} \rangle$, indicando que a variável **var** é definida no nó **i** e existe um uso computacional de **var** no nó **j**
 - Tripla $\langle i, (j, k), \text{var} \rangle$, indicando que a variável **var** é definida no nó **i** e existe um uso predicativo na aresta **(j, k)**

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Critério Todas-Definições
 - Elementos requeridos (definição da variável length no nó 1 e uso no nó 7):
 - Associação: $\langle 1, 7, \text{length} \rangle$
 - Executar um dos seguintes sub-caminhos: (1, 3, 4, 5, 7), (1, 3, 4, 5, 6, 7)
 - Sub-caminho sem o nó 2. Por que?

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Critério Todas-Definições no seguinte grafo



Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Critério Todas-Definições
 - Para satisfazer o critério Todas-Definições, a análise deve ser realizada para toda a definição que ocorre no software

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
- Critério Todas-Definições
 - Testar pelo menos um sub-caminho para cada definição
 - Tabela auxilia na aplicação do critério

Nó	Variável	Caminhos Requeridos
1	length	(1,3,4,5,7)
		(1,3,4,5,6,7)
		(1,3,4,8,9) ×
		(1,3,4,8,10)
	valid_id	(1,2,3,4,8,9)
		(1,3,4,8,10)
	achar	(1,3,4,5,7)
		(1,3,4,5,6)
		(1,3,4,8)
2	length	(2,3,4,5,7)
		(2,3,4,5,6,7)
		(2,3,4,8,9)
		(2,3,4,8,10) ×
3	achar	(3,4,5,7)
		(3,4,5,6)
		(3,4,8)
6	valid_id	(6,7,4,8,9) ×
		(6,7,4,8,10)
7	length	(7,4,5,7)
		(7,4,5,6,7)
		(7,4,8,9)
		(7,4,8,10)
	achar	(7,4,5,7)
		(7,4,5,6)
		(7,4,8)

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Critérios Todos-P-Usos e Todos-C-Usos
 - Todas as associações entre uma definição de variável e seus subsequentes usos (c-usos e p-usos) sejam exercitadas pelos casos de teste

Teste estrutural

- Critérios baseados em Fluxos de Dados
 - Critérios Todos-P-Usos e Todos-C-Usos
 - Elementos requeridos (definição da variável *length* no nó 1 e da variável *achar* no nó 3):
 - Exemplos de Associações:
 - c-uso: < 1, 7, length >
 - p-uso: < 3, (4,5), achar >
 - Tabela pode ser usada na aplicação desses critérios, similar ao critério Todas-Definições

Dúvidas